



Open Buildings para Iniciantes

Fundamentos, Dados e Aplicações no QGIS

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário do Open Buildings, "Open Buildings para Iniciantes: Fundamentos, Dados e Aplicações no QGIS", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

O que é o Open Buildings?

O **Open Buildings** é uma base de dados aberta composta por milhões de edificações detectadas automaticamente por modelos de inteligência artificial a partir de imagens de satélite de alta resolução.

A base fornece:

- Polígonos das edificações
- Coordenadas espaciais
- Área estimada das construções
- Grau de confiabilidade da detecção

 O Open Buildings transforma imagens de satélite em mapas vetoriais de edifícios.



Como os dados são produzidos?

O Open Buildings utiliza modelos de inteligência artificial treinados para identificar edificações em imagens de satélite.



Captura

Processamento

Identificação

Geração

Confidence



O resultado é uma **estimativa automatizada** e não um levantamento cadastral oficial.

Cobertura Espacial dos Dados

O Open Buildings possui cobertura para diversas regiões do mundo, tornando-se uma das maiores bases abertas de footprints urbanos disponíveis.

América Latina

Cobertura ampla incluindo Brasil e países vizinhos

Caribe

Ilhas e regiões costeiras mapeadas

África

Extensa cobertura continental

Sul e Sudeste Asiático

Regiões densamente urbanizadas incluídas

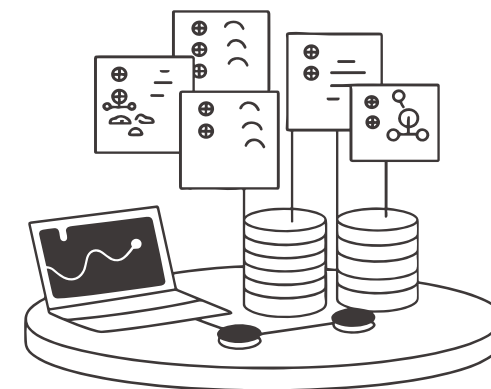


O que cada edificação contém?

Cada registro da base representa uma edificação e inclui atributos importantes para análises espaciais urbanas e estatísticas.

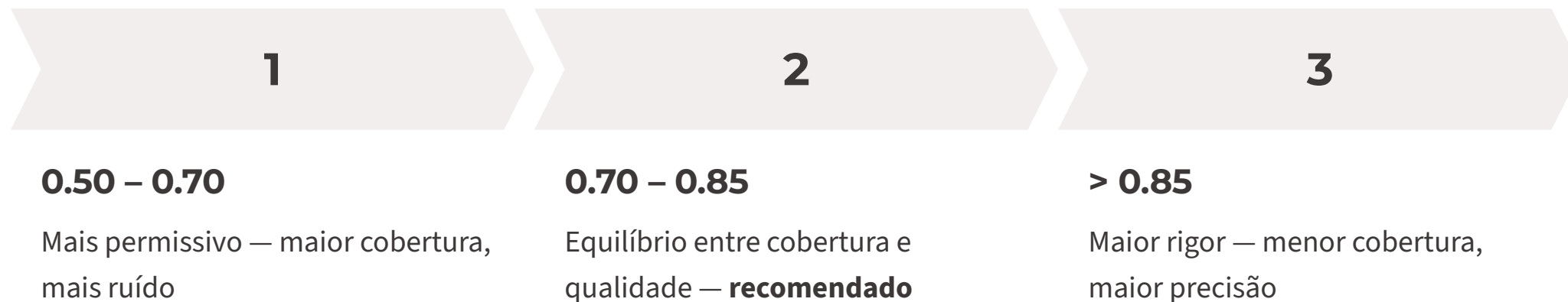
Campo	Descrição
geometry	Geometria da edificação (polígono)
confidence	Confiança da detecção (0 a 1)
area_in_meters	Área da construção em m ²
full_plus_code	Localização espacial codificada

- ❏ Esses atributos permitem análises espaciais urbanas e estatísticas detalhadas.



O que significa "confidence"?

O campo `confidence` representa a probabilidade de o polígono detectado realmente corresponder a uma edificação. Os valores variam de **0** (baixa confiança) a **1** (alta confiança).



Filtros muito rígidos podem remover edificações reais. Avalie o contexto da sua análise.

Nem todo polígono é um edifício

Como toda base produzida por IA, o Open Buildings pode apresentar erros. Conhecer os tipos de erro é fundamental para uma análise rigorosa.

Falsos Positivos

Polígonos gerados onde não há edificação real — vegetação densa, sombras ou superfícies reflexivas podem ser confundidas.

Edificações Ausentes

Construções reais não detectadas, especialmente em áreas de baixa resolução ou cobertura de nuvens.

Erros em Áreas Densas

Em centros urbanos muito densos, edificações próximas podem ser fundidas em um único polígono.

Erros em Áreas Rurais

Regiões rurais tendem a apresentar maior incerteza e menor qualidade de detecção.

Sempre valide visualmente seus resultados.

O que o Open Buildings NÃO informa?

A base não contém informações cadastrais ou socioeconômicas

O Open Buildings representa a **presença física** da edificação, não suas características sociais ou funcionais.

→ Número de moradores

Não há dados populacionais associados às edificações

→ Uso do edifício

Residencial, comercial ou industrial — não identificado

→ Número de pavimentos

Apenas o footprint 2D é fornecido

→ Renda e função social

Dados socioeconômicos não estão presentes na base

→ Data da construção

Informações temporais não são fornecidas

Por que usar Open Buildings?

A base permite ampliar análises urbanas mesmo onde há poucos dados disponíveis, sendo especialmente valiosa em contextos de escassez de informação cadastral.



Morfologia Urbana

Análise da forma e estrutura das edificações no território



Densidade Construída

Estimativas de intensidade de ocupação por área



Acessibilidade

Relação entre edificações e infraestrutura de transporte



Vulnerabilidade Urbana

Identificação de áreas de risco e precariedade



Expansão Urbana

Monitoramento do crescimento das cidades ao longo do tempo



Estimativas Populacionais

Proxy para distribuição espacial da população

Aplicações em Estudos Urbanos

O Open Buildings pode apoiar análises urbanas complexas, funcionando como uma **proxy da ocupação urbana** em diferentes contextos territoriais.



Ocupação do Território

Mapeamento da distribuição espacial das edificações

Urbanização Informal

Identificação de assentamentos precários e áreas periurbanas

Desigualdades Espaciais

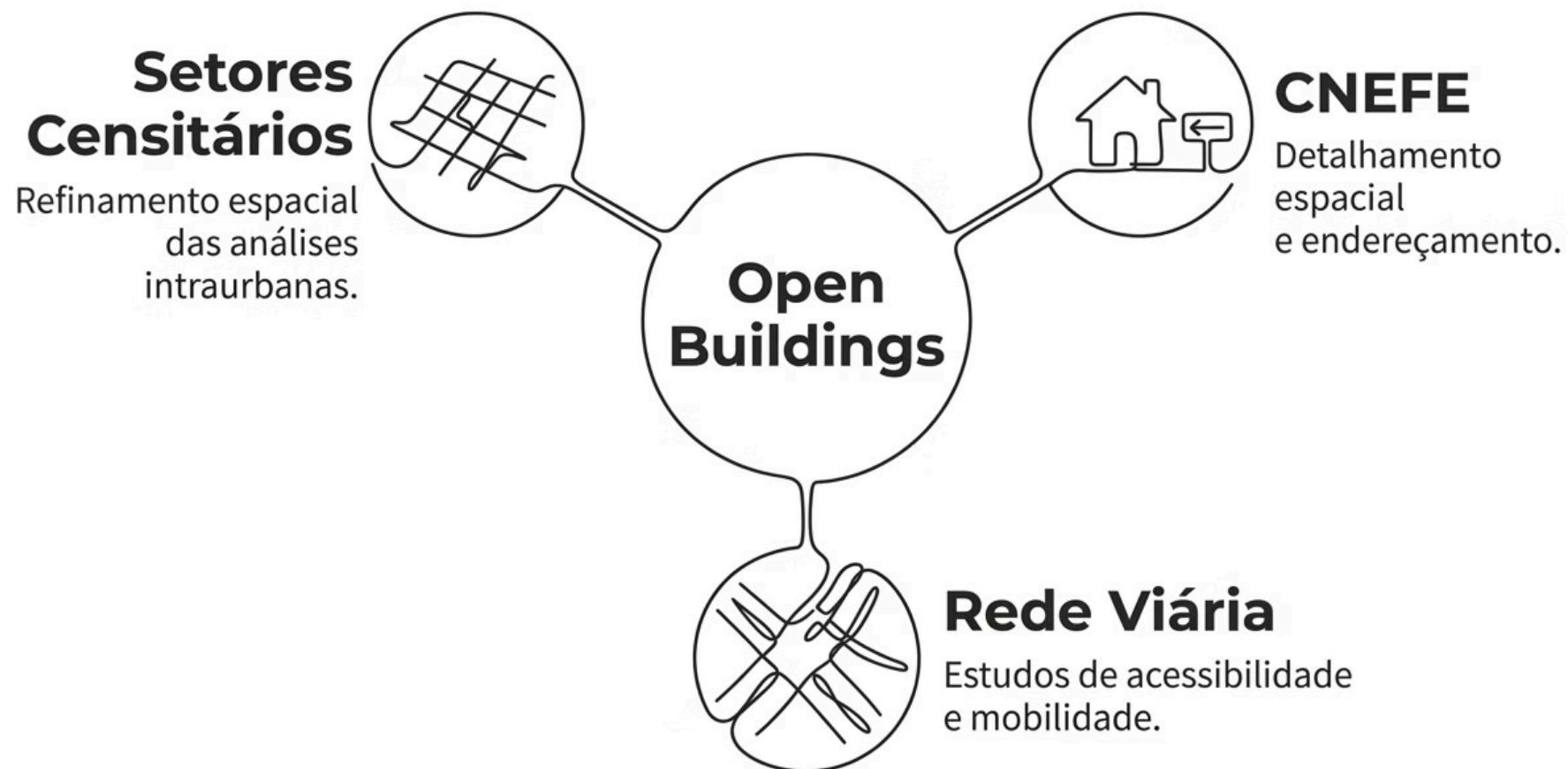
Análise comparativa entre diferentes áreas urbanas

Forma Urbana e Acessibilidade

Relação entre padrão construtivo e mobilidade urbana

Open Buildings + Dados Censitários

Uma das maiores potencialidades do Open Buildings é sua integração com outras bases espaciais, ampliando significativamente o potencial analítico.



A combinação de bases amplia significativamente o potencial analítico.

O que você aprenderá neste tutorial?

Nas próximas etapas, você será guiado por um fluxo completo de trabalho com o Open Buildings, do acesso aos dados até as primeiras análises espaciais.

01

Acessar os dados

Conhecer as formas de acesso e o método recomendado

02

Definir a área de interesse

Delimitar a AOI e exportar em formato WKT

03

Baixar os dados

Executar o notebook e obter os arquivos

04

Importar no QGIS

Configurar geometria, projeção e atributos

05

Organizar e analisar

Interpretar atributos e realizar análises iniciais

✔ Vamos começar baixando os dados.

Como acessar os dados do Open Buildings?

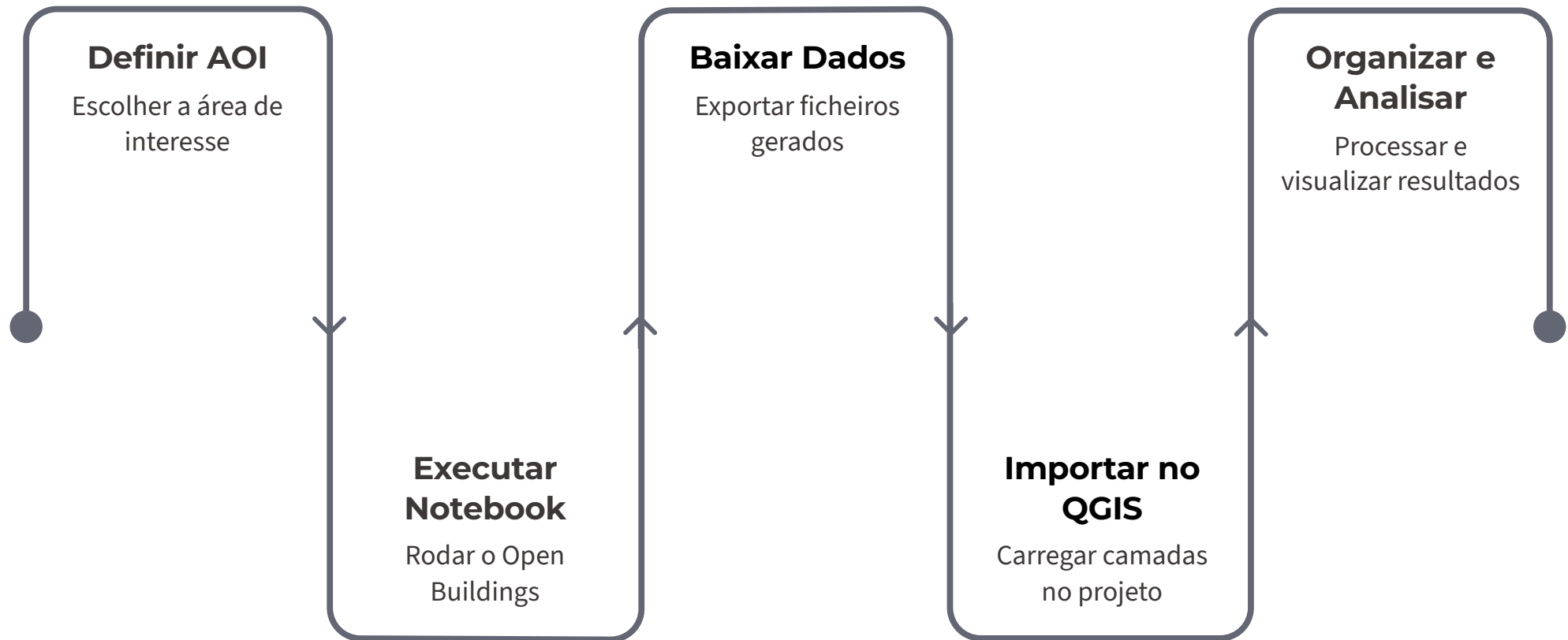
Existem diferentes maneiras de acessar os dados do Open Buildings, cada uma adequada a um perfil de usuário e nível de experiência técnica.

Método	Dificuldade	Perfil	Recomendado
Explorer Web	Fácil	Iniciantes	✓
Google Colab	Média	Geral	✓ Neste tutorial
Earth Engine	Avançado	Pesquisadores	—
APIs / Cloud	Avançado	Grandes projetos	—

 Neste tutorial utilizaremos o **Google Colab**, pois não exige instalação e funciona diretamente no navegador.

Fluxo do Tutorial

Neste material utilizaremos o seguinte fluxo de trabalho, do início ao fim do processo de extração e análise dos dados.



Acessando o notebook do Open Buildings

O download dos dados será realizado utilizando um **notebook** executado no **Google Colab**.



1 Acesse o notebook oficial

Busque pelo notebook do **Open Buildings** no repositório oficial do Google

2 Verifique a versão

Certifique-se de estar utilizando a versão mais recente do notebook

3 Faça login no Google

É necessário estar autenticado em uma conta Google para executar o notebook



Verifique sempre se está utilizando a versão mais recente do notebook antes de iniciar.

O que é o Google Colab?

O **Google Colab** é uma plataforma online que permite executar códigos diretamente no navegador, sem necessidade de instalação de programas.



Sem instalação

Tudo funciona no navegador



Recursos em nuvem

Processamento remoto gratuito



Google Drive

Integração direta para salvar arquivos



Processamento espacial

Ideal para dados geográficos



Será necessário estar logado em uma conta Google para utilizar o Colab.

Definindo a Área de Interesse



Antes do download é necessário definir a **AOI (Area of Interest)**: a área espacial onde os dados serão extraídos.

A AOI pode representar:

- Um município
- Um bairro
- Uma região metropolitana
- Uma área desenhada manualmente



Quanto maior a área, maior será o tempo de processamento.

Método 1 — Definindo a AOI no QGIS

Uma forma prática de definir a área de interesse é utilizando o próprio QGIS para selecionar e exportar a geometria desejada.



1

Adicionar camada territorial

Carregue uma camada de limite municipal ou regional no QGIS

2

Selecionar a área

Use a ferramenta de seleção para destacar o polígono desejado

3

Exportar em WKT

Exporte a geometria no formato Well Known Text para uso no notebook

O que é WKT?

WKT (Well Known Text) é um formato textual utilizado para representar geometrias espaciais de forma legível por humanos e máquinas.

Exemplo de WKT

```
POLYGON ((  
  -51.2 -30.0,  
  -51.1 -30.0,  
  -51.1 -30.1,  
  -51.2 -30.1,  
  -51.2 -30.0  
))
```

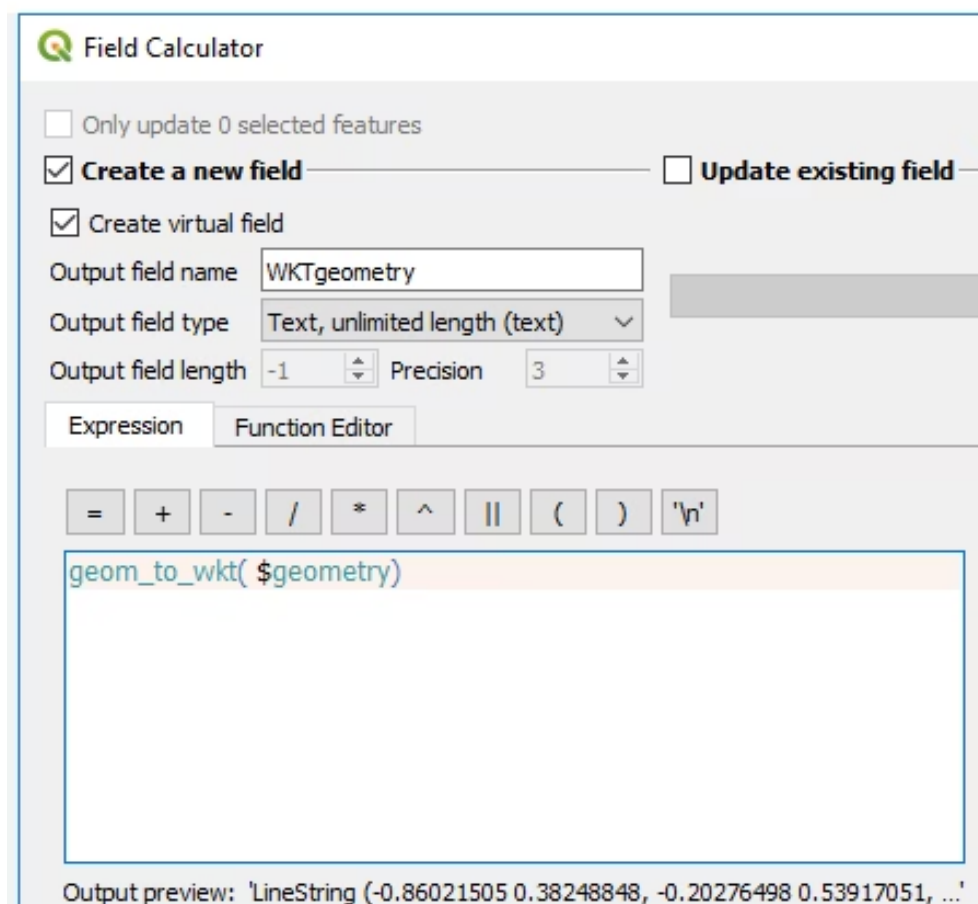
O Open Buildings utiliza esse formato para identificar a área de interesse no notebook.



❏ Não é necessário editar o código manualmente, basta copiar a geometria exportada pelo QGIS.

Obtendo o WKT no QGIS

No QGIS, o WKT pode ser obtido diretamente a partir da geometria da camada selecionada, utilizando a calculadora de campos.



Abrir tabela de atributos

Acesse a tabela de atributos da camada selecionada



Abrir calculadora de campos

Utilize a calculadora de campos do QGIS



Utilizar função de geometria

Aplique a função `geom_to_wkt()` para converter a geometria



Copiar o resultado

Copie o texto WKT gerado para usar no notebook

Inserindo a área no notebook

Após copiar o WKT, cole a geometria no campo destinado à área de interesse no notebook do Open Buildings.



Atenções importantes

Manter o formato original

Não altere a estrutura do texto WKT copiado

Não alterar caracteres

Parênteses, vírgulas e espaços são essenciais para o formato

Verificar o polígono

Confirme visualmente se o polígono corresponde à área desejada



Um WKT incorreto resultará em erro de processamento ou extração de área errada.

Polygons ou Points?

O Open Buildings permite diferentes formas de exportação dos dados. A escolha depende do tipo de análise que será realizada.

Polygons

Representam o **footprint completo** da edificação.

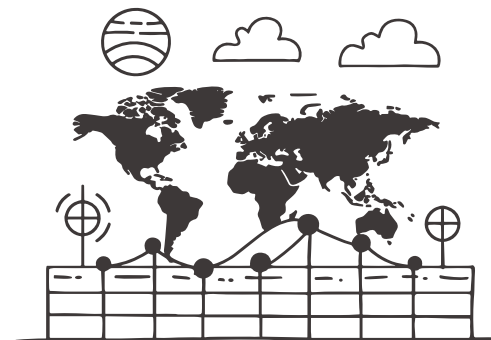
- Ideal para análises morfológicas
- Cálculo de área construída
- Forma e tamanho das edificações

UTILIZADO NESTE TUTORIAL

Points

Representam o **centro da edificação**.

- Ideal para análises de densidade
- Processamento mais leve
- Mapas de calor e kernel density



Definindo o Confidence Threshold

O notebook permite definir um valor mínimo de confiança para os polígonos exportados. A escolha impacta diretamente a qualidade e quantidade dos dados obtidos.

0.50

Mais edifícios, mais ruído — uso exploratório

0.70

Equilíbrio recomendado — uso geral e acadêmico

0.85

Maior rigor — análises que exigem alta precisão



Não existe um valor universal. O ideal é **testar diferentes cenários** e avaliar os resultados visualmente antes de definir o threshold final.

Executando o notebook



Após definir os parâmetros (AOI, tipo de dado e confidence), execute a célula de processamento do notebook.

Primeira execução

Pode ser mais lenta, o notebook instala dependências automaticamente

Áreas grandes

Regiões extensas exigem mais tempo de processamento

Aguardar conclusão

Espera o símbolo de carregamento desaparecer antes de prosseguir

📄 Clique no botão ▶ **Run** ao lado da célula ou use `Ctrl+Enter` para executar.

Executando o notebook

Step 1. Prepare a compressed CSV file using [Open Buildings](#) data [takes 1-15 minutes depending on the region]

First, select a region from either the [Natural Earth low res](#) (fastest), [Natural Earth high res](#) or [World Bank high res](#) shapefiles:

region_border_source	region
Natural Earth (Low Res 110m)	GHA (Ghana)

or specify an area of interest in [WKT format](#) (assumes crs='EPSG:4326'); this [tool](#) might be useful.

your_own_wkt_polygon

Select type of data to download here:

data_type

[Mostrar código](#)

Executando o notebook

▼ Upload result to Google Drive [fast, requires authentication]

```
[ ]  
▶ #@title Upload result to Google Drive [fast, requires authentication]  
  
from google.colab import auth  
from googleapiclient.http import MediaFileUpload  
from googleapiclient.discovery import build  
  
auth.authenticate_user()  
  
drive_service = build('drive', 'v3')  
file_metadata = {  
    'name': filename,  
    'mimeType': 'application/gzip'  
}  
media = MediaFileUpload(f'/tmp/{filename}',  
                        mimetype='application/gzip',  
                        resumable=True)  
created = drive_service.files().create(body=file_metadata,  
                                       media_body=media,  
                                       fields='id').execute()  
  
print('Upload to Google Drive done.')  
print(f'Please download {file_metadata["name"]} manually from Google Drive.')  
print(f'Search link: https://drive.google.com/drive/search?q={filename}')
```

Executando o notebook

▼ Download result directly [slow]

[]

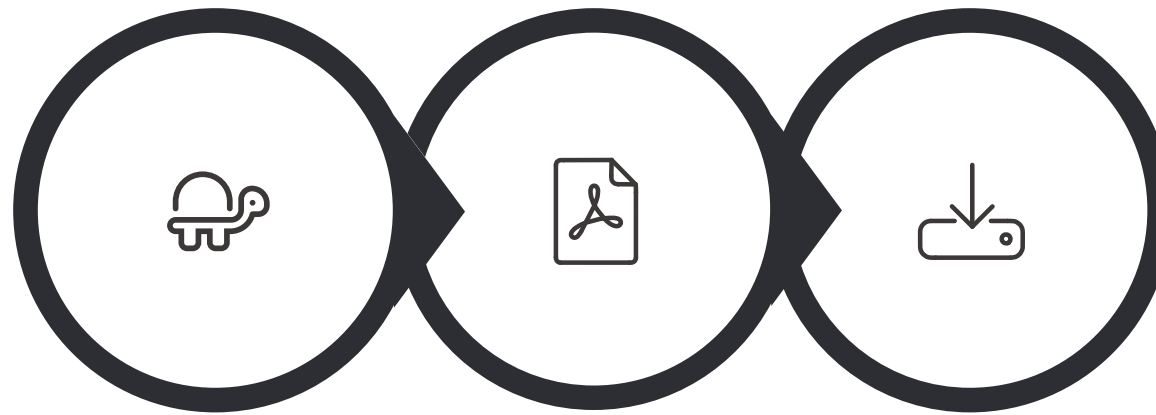
```
#@title Download result directly [slow]

from google.colab import files

files.download(f'/tmp/{filename}')
```

Baixando os resultados

Após o processamento, os arquivos gerados podem ser baixados diretamente do Google Colab ou salvos no Google Drive.



Processamento

Escolher
formato

Baixar

CSV

Tabela com geometrias em texto
WKT — compatível com QGIS

GeoJSON

Formato espacial direto —
geometrias já estruturadas

Compactado

Arquivos .zip ou .gz —
descompactar antes de usar



Dependendo da versão do notebook, o formato de saída pode variar. Verifique o tipo de arquivo antes de importar no QGIS.

Organizando os arquivos

Após o download direto do Google Colab, os dados serão baixados como um arquivo compactado do tipo `.gz`. Para utilizá-los, é necessário descompactá-los e garantir que estejam no formato correto.



Descompactar o arquivo

Utilize um programa de descompactação (como 7-Zip, WinRAR ou a função nativa do seu sistema operacional) para extrair o conteúdo do arquivo `.gz`.



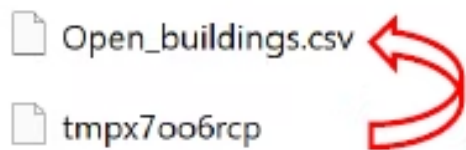
Renomear o arquivo

Ao ser descompactado, o arquivo pode apresentar um nome genérico ou estranho. Renomeie-o para algo mais descritivo, como `open_buildings_porto_alegre`.



Adicionar extensão `.csv`

Certifique-se de que o nome do arquivo final termine com a extensão `.csv` (ex: `meus_dados_edificacoes.csv`). Isso é essencial para que o QGIS e outros softwares o reconheçam corretamente como um arquivo de dados tabulares.



A extensão `.csv` é fundamental para que o QGIS consiga importar e interpretar a geometria WKT contida no arquivo.

Organizando os arquivos

Antes de abrir os dados no QGIS, é fundamental organizar corretamente os arquivos baixados. Uma boa organização reduz erros futuros e facilita a reprodutibilidade da análise.

→ Descompactar os arquivos

Extraia todos os arquivos .zip ou .gz antes de usar

→ Renomear pastas

Use nomes descritivos como `openbuildings_porto_alegre`

→ Organizar por projeto

Separe os dados por município, data ou escala de análise

→ Manter dados brutos

Preserve sempre uma cópia dos arquivos originais sem modificações



Próximo passo: importando no QGIS

Agora que os dados foram baixados e organizados, a próxima etapa transforma o arquivo bruto em uma camada espacial pronta para análise.

01

Importar os arquivos no QGIS

Adicionar a camada de texto delimitado ao projeto

02

Configurar a geometria

Definir o campo WKT e o tipo de geometria corretamente

03

Organizar a projeção

Verificar e definir o SRC (EPSG:4326)

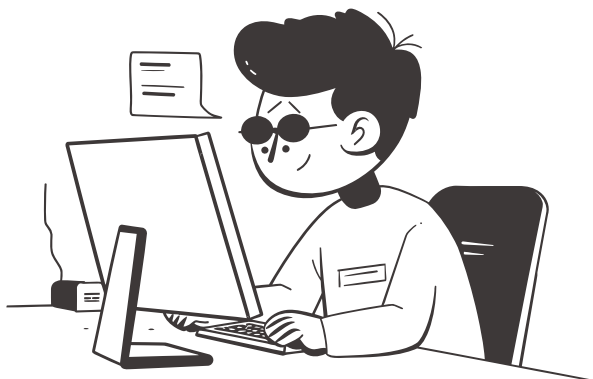
04

Salvar em formato adequado

Exportar como GeoPackage para uso futuro

Importando os dados no QGIS

Com os dados baixados, o próximo passo é importar o arquivo no QGIS utilizando o menu de adição de camadas.



Caminho no QGIS

1

2

1 Adicionar Camada de Texto Delimitado

2 Camada



O menu **Camada → Adicionar Camada → Adicionar Camada de Texto Delimitado** é o ponto de entrada para importar arquivos CSV com geometrias WKT.

Selecionando o arquivo

Na janela de importação, configure corretamente os parâmetros para garantir que os dados sejam lidos adequadamente.



1

Selecionar o arquivo

Navegue até o arquivo CSV baixado do Open Buildings

2

Definir formato CSV

Confirme que o separador está configurado como vírgula

3

Conferir codificação

Verifique se a codificação está em UTF-8 para evitar erros

 Sempre verifique se os campos foram corretamente reconhecidos antes de confirmar a importação.

Definindo a geometria do arquivo

Como os dados possuem geometrias armazenadas em texto, precisamos informar ao QGIS como interpretá-las corretamente.



Definição de geometria

Selecionar: **WKT**

Campo da geometria

Selecionar a coluna correta
(geralmente geometry)

Tipo de geometria

Polygons ou Points conforme o
dado baixado

SRC

Definir: **EPSG:4326** (WGS 84)



A configuração incorreta do SRC pode posicionar os dados no lugar errado no mapa.

Conferindo se os dados foram carregados corretamente

Após adicionar a camada, realize uma inspeção visual para garantir a qualidade da importação.

Polígonos no mapa

Verifique se os footprints aparecem corretamente sobre o território esperado

Posicionamento correto

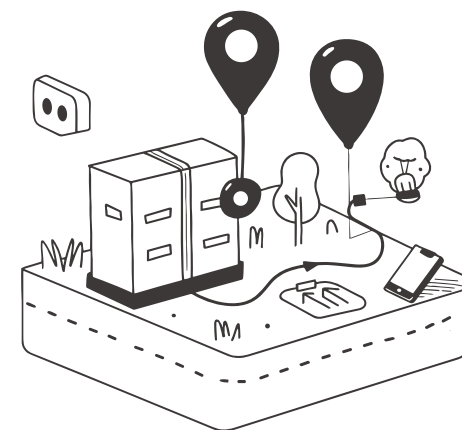
Confirme que a camada está na localização geográfica correta

Geometrias íntegras

Verifique se não existem polígonos distorcidos ou inválidos

Atributos preenchidos

Abra a tabela de atributos e confirme que os campos estão populados



Explorando a tabela de atributos

Cada polígono possui informações importantes para análise. A tabela de atributos é fundamental para filtragens e análises estatísticas.

Campo	Função
confidence	Confiabilidade da detecção (0 a 1)
area_in_meters	Área da edificação em metros quadrados
full_plus_code	Localização espacial codificada
geometry	Geometria vetorial do polígono

i A tabela de atributos é o ponto de partida para qualquer análise quantitativa com os dados do Open Buildings.



Filtrando edificações por confidence

Nem todos os polígonos possuem o mesmo nível de confiança. Uma prática comum é aplicar filtros para melhorar a qualidade analítica dos dados.

Sem filtro



Todos os polígonos incluídos — maior cobertura, mais ruído

Com filtro: confidence > 0.70



Apenas polígonos confiáveis — menor ruído, maior consistência

⚠ Filtros rígidos podem remover edificações reais. Avalie o impacto do filtro antes de finalizar a análise.

Salvando a camada espacial

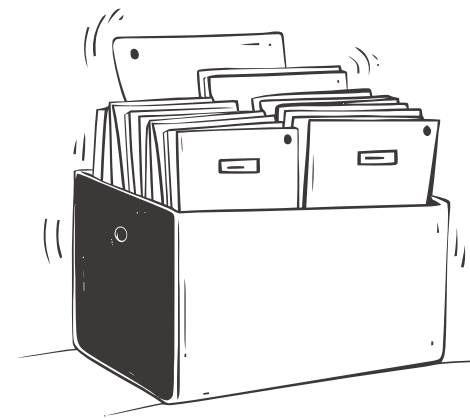
Após conferir os dados, salve a camada em um formato adequado para garantir compatibilidade e robustez nas análises futuras.

GeoPackage (.gpkg) ✓

- Arquivo único e portátil
- Mais robusto e confiável
- Suporta nomes de campos longos
- Melhor compatibilidade com QGIS
- Suporta múltiplas camadas

Shapefile (.shp) ⚠

- Múltiplos arquivos associados
- Limite de 10 caracteres nos campos
- Tamanho máximo de 2GB por arquivo
- Problemas com caracteres especiais



Salvando a camada espacial no QGIS

Após realizar as verificações e filtrações necessárias, o próximo passo é salvar a camada em um formato otimizado para análises geográficas.

01

Clique com o botão direito na camada

No painel "Camadas" do QGIS, selecione a camada de interesse e clique com o botão direito do mouse sobre ela.

02

Selecione "Exportar"

No menu de contexto que aparece, passe o mouse sobre a opção "Exportar".

03

Escolha "Guardar elementos como..."

Selecione esta opção para abrir a janela de diálogo de salvamento, onde você configurará as propriedades da nova camada.

Na janela "Guardar camada vetorial como...", você definirá o formato de saída, o sistema de coordenadas e o local de armazenamento.

- **Formato:** Selecione **GeoPackage** para um arquivo único e otimizado.
- **Nome do arquivo:** Clique no botão para definir o caminho e o nome do seu novo arquivo (ex: **edificacoes_porto_alegre.gpkg**).
- **SRC:** Mantenha o Sistema de Referência de Coordenadas como **EPSG:4326 - WGS 84** para compatibilidade global, ou defina um novo SRC.
- **Codificação:** Geralmente **UTF-8** é a melhor opção.
- **Campos para exportar:** Você pode optar por exportar todos os campos ou selecionar apenas os relevantes para sua análise.



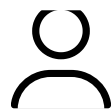
O que podemos analisar?

Com os dados carregados no QGIS, várias análises urbanas se tornam possíveis. O Open Buildings permite investigar a forma urbana em detalhe.



Quantidade de edificações

Contagem total por área, bairro ou setor censitário



Densidade construída

Intensidade de ocupação do território por unidade de área



Expansão urbana

Monitoramento do crescimento das áreas construídas



Ocupação do solo

Padrões de uso e cobertura do território urbano



Comparação entre bairros

Análise comparativa de diferentes áreas da cidade

Densidade construída

Uma análise simples e poderosa consiste em medir a **intensidade de ocupação do território** a partir dos footprints de edificações.



km²

Unidade de análise

Edificações por quilômetro quadrado

m²

Área construída

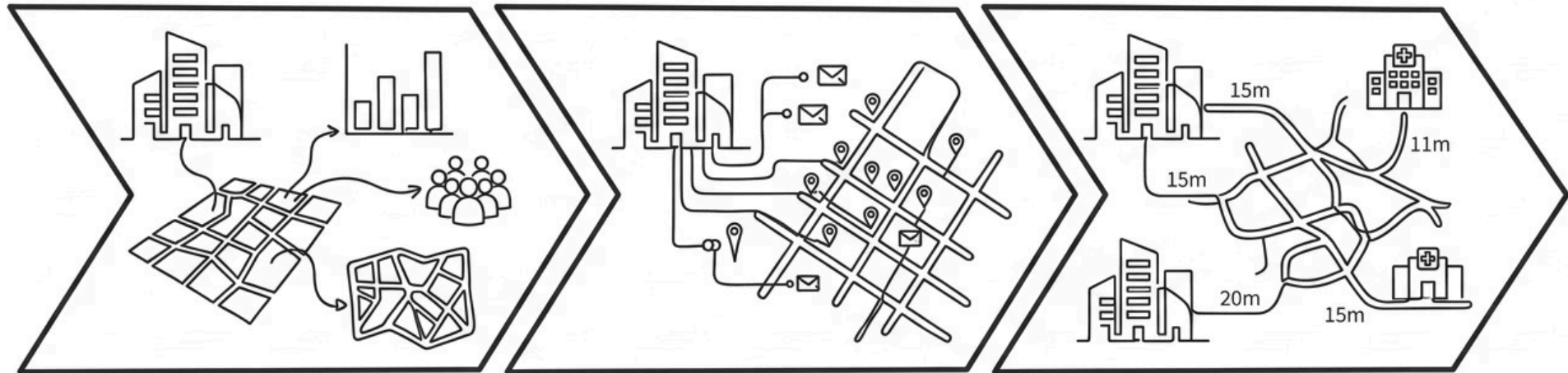
Soma da área total das edificações por setor

Possíveis aplicações:

- Estudos urbanos comparativos
- Planejamento territorial
- Monitoramento da urbanização

Integrando Open Buildings com dados censitários

Uma das maiores potencialidades do Open Buildings está na integração com outras bases espaciais. Dados espaciais tornam-se mais poderosos quando combinados.



**Open Buildings
& Setores
Censitários:
Estimativas
Intraurbanas
Refinadas**

**Open Buildings
& CNEFE:
Detalhamento
Espacial de
Endereços**

**Open Buildings
& Rede Viária:
Estudos de
Acessibilidade
e Mobilidade**

Limitações metodológicas

O Open Buildings é extremamente útil, mas exige cuidados metodológicos rigorosos para garantir a qualidade científica das análises.

⚠ Não substitui cadastro oficial

A base é uma estimativa automatizada, não um levantamento cadastral validado por órgãos oficiais

⚠ Pode conter erros

Falsos positivos, edificações ausentes e polígonos imprecisos são possíveis em qualquer região

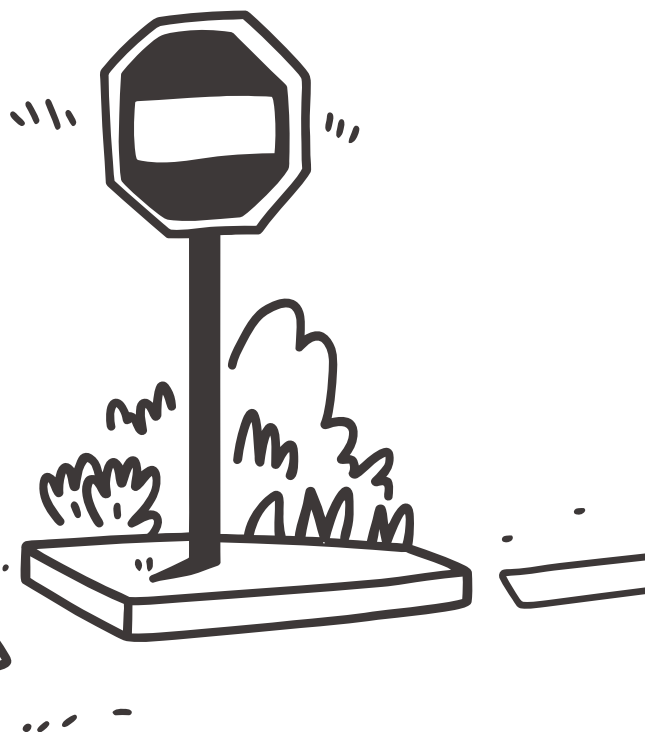
⚠ Áreas rurais com maior incerteza

Regiões rurais e periurbanas tendem a apresentar menor qualidade de detecção

⚠ Qualidade regional variável

Diferentes regiões possuem diferentes qualidades de imagem e, consequentemente, de detecção

⊗ Sempre realize validação visual dos resultados antes de publicar ou utilizar os dados em análises finais.



Boas práticas no uso do Open Buildings

O uso responsável e rigoroso do Open Buildings em pesquisa urbana exige a adoção de boas práticas metodológicas que garantam a transparência e reprodutibilidade dos resultados.

Métodos transparentes aumentam a qualidade científica.



Documentar filtros aplicados

Registre todos os parâmetros utilizados no processamento



Registrar confidence threshold

Informe o valor de corte utilizado e justifique a escolha



Validar visualmente

Inspecione os resultados em diferentes áreas antes de concluir



Combinar com outras bases

Enriqueça a análise integrando dados censitários e cartográficos



Explicitar limitações

Descreva claramente as incertezas e limitações da análise realizada

Você agora sabe utilizar o Open Buildings

Neste tutorial você percorreu um caminho completo, da compreensão conceitual à aplicação prática no QGIS.

✓ O que é Open Buildings

Conceito, origem e metodologia de produção dos dados

✓ Download dos dados

Acesso via Google Colab, definição da AOI e execução do notebook

✓ Importação no QGIS

Configuração de geometria WKT, SRC e verificação da camada

✓ Atributos e filtros

Interpretação do confidence score e filtragem metodológica

✓ Aplicações urbanas

Densidade, morfologia, integração com dados censitários

✓ Rigor metodológico

Limitações, boas práticas e validação dos resultados

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br